



EPREUVE FINALE

16/01/2023

L'utilisation de la calculatrice et de tout appareil électronique est interdite

Durée : 1H30

Exercice 1

Soit la partie de $\mathbb{R}$ suivante :

$$A = \left\{ \frac{m-n}{m+n}, m, n \in \mathbb{N}^*, m \geq n \right\}$$

1. Montrer A est bornée.
2. Déterminer $\sup A$, $\inf A$, $\max A$ et $\min A$ s'ils existent.

Exercice 2

I) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$. Considérons la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ construite à partir de u_n par la relation :

$$w_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k$$

1. Montrer que les sous-suites $(w_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes.
2. Que peut on conclure ?
3. En déduire que la suite de terme général $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}$ est convergente.

II) Soit (u_n) une suite croissante de limite $l \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \geq 1$, on pose

$$v_n = \frac{u_1 + u_2 + \cdots + u_n}{n}.$$

1. Montrer que (v_n) est croissante. Indication : Vérifier que $\left(nu_{n+1} - \sum_{k=1}^n u_k \right) \geq 0$.
2. Montrer que (v_n) est majorée, et en déduire que (v_n) est convergente.

Exercice 3

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{1+x}{x^3+1}$$

1. Quel est le domaine de définition de f .
2. La fonction f admet-elle un prolongement par continuité en $x_0 = -1$? Si oui déterminer l'expression de ce prolongement.
3. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. Montrer en appliquant le théorème de Rolle qu'il existe $x_0 \in]0, 1[$ tel que :

$$4ax_0^3 + 3bx_0^2 + 2cx_0 = a + b + c.$$